Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, Ida.



CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA

PARQUE URBANO DO NEUDEL

INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS

PROJETO DE EXECUÇÃO

Memória Descritiva e Justificativa

Outubro de 2015

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

PARQUE URBANO DO NEUDEL
PROJECTO DE EXECUÇÃO

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

ÍNDICE

1 - INTRODUÇÃO 4
1.1 - METODOLOGIA 5
1.2 - ELEMENTOS DE BASE UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO ESTUDO 5
2 - TRAÇADO 5
2.1 - PERFIS TRANSVERSAIS TIPO 6
3 - TERRAPLANAGEM 6
3.1 - DECAPAGEM 6
3.2 - ESCAVAÇÃO 6
3.3 - ATERRO 6
4 - PAVIMENTAÇÃO 6
4.1 - CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 10
5 - ESTRUTURAS 10
5.1 - AÇÕES PERMANENTES 11
5.1.1 IMPULSO DE TERRAS 11
5.1.2 IMPULSO DE ÁGUA 11
5.2 - SISMO 11
5.3 - VENTO 11
5.4 - COMBINAÇÃO DE AÇÕES 12
5.5 - MATERIAIS DE ESTRUTURA 12
5.6 - ARMADURAS E COMPROVAÇÃO 13
5.6.1 OPÇÕES DE ARMADURAS DE BARRAS DA ESTRUTURA 13
5.6.2 OPÇÕES DE COMPROVAÇÃO DE PERFIS METÁLICOS 15
6 - SINALIZAÇÃO 16
7 - DRENAGEM 17
7.1 - DIMENSIONAMENTO 17
8 - ILUMINAÇÃO 18
8.1 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 18
9 - CIRCUITOS HIDRAULICOS 19
10 - PAISAGISMO 20
10.1 - PLANTAÇÕES E SEMENTEIRAS 23
10.2 - REDE DE REGA 24
ANEXOS 31
CÁLCULOS DO TRAÇADO 32
ESTACIONAMENTO 32
CÁLCULOS DA DRENAGEM 34

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

PARQUE URBANO DO NEUDEL
PROJECTO DE EXECUÇÃO

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1 - INTRODUÇÃO

A presente memória descritiva e justificativa refere-se ao Projeto de Execução do Parque Urbano do Neudel, localizado na freguesia de Águas Livres, concelho da Amadora. O presente projeto tem como objetivo, no âmbito de uma conceção integrada, reabilitar um espaço sem função delimitado pelas avenidas Dom António Ribeiro, São Jorge da Mina e Manuel Cabanas, promovendo a sua transformação em Espaço Público, materializando "uma vontade de recuperação cívica dos espaços urbanos", no sentido dos mesmos promoverem a necessária qualidade urbana que a cidadania exige.

Deste modo, e num âmbito global, o objetivo deste estudo integrado passa pela concretização de todo um conjunto de medidas e estratégias conducentes à transformação profunda de toda a área intervencionada.

Definiram-se assim ações específicas tendentes a uma alteração substancial das realidades urbanísticas e sociais em presença, tendo como objetivo a requalificação da "Imagem Urbana". Nessas ações haverá a destacar:

- O melhoramento do ambiente urbano requalificando e criando "espaços públicos".

- O reforço da estrutura verde local implantando alinhamentos arbóreos e requalificando áreas de estadia e lazer pré-existentes.

- A instalação de mobiliário capaz de potenciar uma vivência urbana.

- A criação de bolsas de estacionamento.

- A garantia da existência nos passeios de um espaço de circulação livre e contínuo para assegurar as acessibilidades.

Os trabalhos e cuidados a ter em obra são a seguir descritos, não dispensando a consulta das Condições Técnicas Especiais (CTE).

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

1.1 - Metodologia

Para a elaboração do presente projeto recorreu-se a uma metodologia que materializa o conceito de "conceção integrada", destinado a transformar um espaço sem função, em ESPAÇO PÚBLICO equipado, contribuindo para a melhoria da qualidade da utência da zona. Foram seguidas as normativas aprovadas no plano de pormenor da C.M.A,

1.2 - Elementos de base utilizados na elaboração do estudo

- Planta de Síntese;
- Levantamento topográfico fornecido;
- Planta de iluminação pública fornecida;
- Normas de sinalização da EP;
- MACOPAV;
- REBAP e RSA;
- Eurocódigos.

2 - TRAÇADO

O presente estudo contempla a construção de uma nova zona de estacionamento público com um total de 122 lugares e com acesso e saída direta para a via envolvente (Avenida São Jorge da Mina).

O eixo de cálculo, em planta, para o estacionamento é constituído apenas por alinhamentos retos. No perfil longitudinal, a rasante do estacionamento é constituída por trainéis cujas inclinações variam entre 1% e 12%.

A ligação entre trainéis é efetuada através de concordâncias concavas com parâmetro de 100m e 500m de raio.

A compatibilização das cotas do estacionamento com a via envolvente será efetuada com o ajuste pendente do estacionamento a executar entre a avenida e o passeio do estacionamento.

Em anexo são apresentados os cálculos em planta e perfil dos eixos de cálculo considerados.

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

2.1 - Perfis transversais tipo

Em termo gerais, o perfil transversal do estacionamento é constituído por uma faixa de rodagem com uma via de sentido único com 6m de largura e estacionamentos laterias de 5m, que correspondem ao parqueamento dos veículos tendo ainda passeios de 2m.

A inclinação transversal das vias e estacionamentos não ultrapassa os 2 %. O estacionamento é ladeado por um lancil com largura de 0.13m.

3 - TERRAPLANAGEM

Para a execução de aterros e escavações são recomendadas algumas medidas como a decapagem, inclinação de taludes, fundação de aterros, a não reutilização dos materiais e o leito do pavimento. Algumas destas medidas irão ser descritas neste capítulo. Todos os trabalhos a efetuar que não estejam definidos devem ser executados de acordo com o caderno de encargos.

3.1 - Decapagem

Para a implantação do parque considerou-se uma decapagem na espessura média de 0.20m para posterior aplicação no revestimento dos taludes.

3.2 - Escavação

As escavações englobam as operações necessárias para escavar, transportar e colocar em vazadouro certificado os materiais sobrantes (dadas as características dos solos não serem possíveis de colocar em aterro), para regularização da plataforma e dos taludes escavados e para execução do leito de pavimento dos solos selecionados.

Inicialmente é necessário proceder aos trabalhos preparatórios, como a desmatação, para posteriormente se iniciarem os trabalhos de terraplenagem.

3.3 - Aterro

Os aterros serão constituídos com materiais provenientes da escavação e considerou-se uma inclinação nos taludes no mínimo 1:2 (H/V).

4 - PAVIMENTAÇÃO

No que diz respeito à pavimentação, as propostas são para zonas pedonais e rodoviárias (estacionamento), sendo que existem zonas já pavimentadas que são para manter dado se

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

encontrarem em bom estado de conservação, não sendo necessário a sua substituição. Estes pavimentos a manter irão dar continuidade aos pavimentos novos possibilitando assim uma redução de custos.

Tendo em conta as características da infraestrutura em projeto, foi considerado para a capacidade de suporte da fundação dos pavimentos um valor mínimo de CBR de 6%. Assim, com base neste pressuposto, temos a seguinte constituição de pavimentos:

- Passeios:

Camada de desgaste em cubos de calcário (calçada de vidraço)	7 cm	
Camada de assentamento em areia/cimento ao traço de 5/1 (após compactação)	3 cm	
Base em Agregado britado de Granulometria Extensa (ABGE)	10 cm	

- Estacionamento:

Camada de desgaste em cubos de calcário	11 cm	
Camada de assentamento em areia/cimento traço de 5/1 (após compactação)	3 cm	
Base em Agregado britado de Granulometria Extensa (ABGE)	15 cm	
Sub-Base em Agregado britado de Granulometria Extensa (ABGE)	15 cm	

- Via de Circulação (Estacionamento):

Camada de desgaste em calçada de paralelepípedos de granito	11 cm	
Camada de assentamento em areia/cimento traço de 5/1 (após compactação)	3 cm	
Base em Agregado britado de Granulometria Extensa (ABGE)	15 cm	
Sub-Base em Agregado britado de Granulometria Extensa (ABGE)	15 cm	

- Caminho circundante:

Saibro	5 cm	
Base em Agregado britado de Granulometria Extensa (ABGE)	15 cm	

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

- Entrada Nascente:

Camada de desgaste em paver cerâmico e calçada de vidraço	5 cm	
Camada de Assentamento em areia/cimento ao traço de 5/1 (após compactação)	3 cm	
Base em Agregado britado de Granulometria Extensa (ABGE)	10 cm	

- Pavimentos em paver cerâmico:

Camada de desgaste em paver cerâmico	5 cm	
Camada de Assentamento em areia/cimento ao traço de 5/1 (após compactação)	3 cm	
Base em Agregado britado de Granulometria Extensa (ABGE)	15 cm	

- Pavimentos lajetas de betão e elementos cerâmicos:

Camada de desgaste em lajetas de betão e elementos cerâmicos	5 cm	
Camada de Assentamento em areia/cimento ao traço de 5/1 (após compactação)	3 cm	
Base em Agregado britado de Granulometria Extensa (ABGE)	15 cm	

- Pavimentos em cubos de granito:

Camada de desgaste em cubos de granito	11 cm	
Camada de Assentamento em areia/cimento ao traço de 5/1 (após compactação)	3 cm	
Base em Agregado britado de Granulometria Extensa (ABGE)	15 cm	

- Pavimentos em lajetas (40x60):

Camada de desgaste em lajetas	5 cm	
Camada de Assentamento em areia/cimento ao traço de 5/1 (após compactação)	3 cm	

Base em Agregado britado de Granulometria Extensa (ABGE)	15 cm	

- Pavimento em blocos de betão:

Camada de desgaste em blocos de betão	5 cm	
Camada de Assentamento em betonilha	3 cm	
Base em Agregado britado de Granulometria Extensa (ABGE)	15 cm	

- Pavimento em deck de compósito:

Camada de desgaste em deck de compósito	4 cm	
Camada de desgaste em deck compósito	5 cm	
Betão C15/20 com malhassol AQ30	8 cm	
Brita	10 cm	

- Pavimento em borracha:

Camada de desgaste em EPDM	1 cm	
Camada de Assentamento em betonilha	12 cm	
Base em Agregado britado de Granulometria Extensa (ABGE)	15 cm	

Os pavimentos da zona do estacionamento e na zona de acesso à praça sul (zona de transição de pavimento de calçada de vidraço para lajetas 40x60) serão delimitados por lancis de cantaria com alturas variáveis. No acesso para a praça sul o lancil ficará de nível entre os pavimentos e no estacionamento terá uma altura de 3 cm na transição entra a faixa de rodagem (Avenida São Jorge da Mina) e estacionamento, uma altura de 12 cm entre o estacionamento e os passeios e de 15 cm entre passeio e estacionamento, sendo que nas zonas de passagem de peões serão rebaixados de modo a permitir uma melhor circulação de peões e ciclistas.

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

Os restantes lancis a aplicar serão em paver cerâmico que ficarão de nível em todas as transições de pavimentos.

4.1 - Caracterização dos materiais

Foram tomadas em consideração as seguintes características de deformabilidade e resistência:

	E (MPa)	□
Base em Agregado Britado de Granulometria Extensa	20	0.35
Sub - Base em Agregado Britado de Granulometria Extensa	150	0.5

5 - ESTRUTURAS

A presente memória descritiva diz respeito ao projecto de fundações e estruturas de um conjunto de 2 edifícios a implementar no Parque Urbano do Neudel. Trata-se de um reservatório com cerca de 300m3 de capacidade, constituído por duas células e coberto com um espelho de água ao ar livre, que constitui a sua cobertura e ainda um segundo edifício que constitui a área técnica e também este coberto por um espelho de água.

A estrutura destes edifícios é constituída fundamentalmente ao nível da cobertura por lajes de betão armado apoiadas directamente em pilares ou paredes resistentes. Estas constituem , juntamente com os pilares e as paredes resistentes .

As fundações sob pilares são constituídas por vigas flutuantes nas duas direcções ortogonais, e lajes de fundação, em betão armado.

Este edifício desenvolve-se em duas cotas. Fundo do Reservatório e edifício técnico,(cota relativa 0) é equivalente á cota absoluta 143.00, Os lagos sobre os edifícios, á (cota relativa 2.70m) equivalente á cota absoluta 145.70.Sendo o seu coroamento á (cota relativa 3.20m) equivalente á cota absoluta 146.20.

Ações e combinação de Ações

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

5.1 - Ações Permanentes

Para as acções permanentes consideraram-se os seguintes valores característicos dos materiais utilizados na construção.

Betão Armado : 25,00 kN/m3

Aço : 77,00 kN/m3

Agua : 9.80 kN/m3

Resulta deste modo que as cargas permanentes foram definidas de acordo com as propriedades físicas e geométricas dos elementos estruturais. Quanto às restantes cargas permanentes os valores adoptados foram definidos de acordo com o tipo de acabamentos apresentado no projecto de arquitetura.

5.1.1 Impulso de terras

Densidade :	14,02 kN/m³
Ângulo de atrito interno:	30,00°
Ângulo de atrito Muro/Terreno:	20°

5.1.2 Impulso de água

Densidade da água: 9,81 kN/m³

Considera-se a ação da agua em 2.50m de altura, no interior do reservatorio, e de 0.50m nos lagos por cima da área técnica e do reservatorio.

5.2 - Sismo

Os edifícios em análise situam-se na Zona sísmica A (artº29 RSA, α=1.0), em solo considerado como sendo do tipo II.

Os coeficientes de comportamento utilizados na determinação das acções sísmicas são, tendo em conta o comportamento estrutural dos edifícios, os indicados pelo RSA para estruturas mistas pórtico parede de ductilidade normal. O coeficiente de amortecimento utilizado foi de 5%.

5.3 - Vento

Os edifícios encontram-se situados na Zona A, em terrenos considerado com rugosidade do tipo II.

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

O valor característico da pressão dinâmica do vento wk (kN/m2) de acordo com o Art. 24 do RSA, O valor característico da pressão dinâmica do vento wk em função da altura do solo, para um terreno de rugosidade tipo II, extraindo do gráfico aí apresentado é:

Altura dos edifícios < 10m wk = 0.90 (kN/m2)

De maneira a quantificar a acção do vento, sobre a estrutura global calcularam-se os coeficientes de pressão globais seguindo as indicações do RSA.

5.4 - Combinação de ações

O programa TRICALC considera diferentes combinações de acções conforme se verifique a segurança em relação a cada um dos estados limites, conforme RSA - Art.7 e o EC3 - Art.2.3.2.2.

Combinações Fundamentais: Consideram-se as acções permanentes e as acções variáveis.

Combinações Acidentais: Consideram-se as acções permanentes, as acções variáveis e as acidentais.

Para a verificação da segurança em relação aos estados limites de utilização ou de serviço (E.L.S.), consideram-se três combinações de acções:

Combinações raras: Estados limites de muito curta duração.

Combinações frequentes: Estados limites de curta duração.

Combinações quase permanentes: Estados limites de longa duração.

O programa realiza de forma automática as combinações com as acções introduzidas, segundo os critérios do RSA - Art.9, 12 e do EC3 - Art.2.3.2.2, 2.3.3.2.

5.5 - Materiais de estrutura

Betão:	C20/25 20 MPa	
Aço nervurado:	A500ER 500 MPa	Endurecido a frio

Coeficientes de segurança

Aço:	Normal 1,15
Betão:	Normal 1,50

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

Perfis Metálicos: S 275

Limite elástico:	275	MPa
Tensão de rotura:	430	MPa

5.6 - Armaduras e comprovação

5.6.1 Opções de armaduras de barras da estrutura

Recobrimento (mm):

Vigas:	30
Pilares:	30

Yp: Comprova-se a encurvadura c/ nós fixos

Zp: Comprova-se a encurvadura c/ nós fixos

Comprova-se a torção em vigas

Comprova-se a torção em pilares

Redistribuição de momentos em vigas do 15%

Fissura máxima: 0,30 mm

Momento positivo mínimo $qL^2 / 12$

Considera-se flexão lateral

Tamanho máximo do inerte: 20 mm

Intervalo de cálculo: 30 cm

Comprovação de flecha activa:

Vãos:

Flecha relativa L / 300

Flecha combinada L / 1000 + 5 mm

Consolas:

Flecha relativa L / 500

Flecha combinada L / 1000 + 5 mm

Comprovação de flecha total:

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

Vãos:

Flecha relativa L / 250

Flecha combinada L / 500 + 10 mm

Consolas:

Flecha relativa L / 250

Flecha combinada L / 500 + 10 mm

70%	Peso estrutura (das acções Permanentes)
0%	Alvenaria (das acções Permanentes)
20%	Alvenaria (das acções de Sobrecarga)
100 %	Sobrecarga a longo prazo

3 meses Estrutura / divisórias

60 meses Flecha diferida

28 dias Descofragem

Armadura de montagem em vigas:

Superior:	ø 12mm	Resistente
Inferior:	ø 12mm	Resistente
Alma:	ø 12mm	

Armadura de reforços em vigas:

ø Mínimo:	12mm
ø Máximo:	16mm

Número máximo: 6

Permitir 2 camadas

Flector de cálculo até à face do pilar

Quantia longitudinal máxima geométrica 100 As/Ac = 4,00 %

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

Quantia longitudinal máxima mecânica (As·fyd) / (Ac·fcd) = 0,85

Armadura de pilares:

ø Mínimo: 16mm

ø Máximo: 16mm

Homogeneizar em altura

Máximo número de varões por face em pilares rectangulares: 4

Máximo número de varões em pilares circulares: 12

Quantia longitudinal máxima geométrica 100 As/Ac = 4,00 %

Quantia longitudinal máxima mecânica(As·fyd) / (Ac·fcd) = 0,85

Armadura de estribos em vigas:

ø Mínimo: 8mm

ø Máximo: 8mm

Separação mínima 5 cm; separação máxima 20 cm; módulo 5 cm

Simétricos

% da ação aplicada na face inferior (ação suspensa):

0% em vigas com laje(s) nivelada(s) superiormente

100% em vigas com laje(s) nivelada(s) inferiormente

50% nos restantes casos

Armadura de estribos em pilares:

ø Mínimo: 8mm

ø Máximo: 8mm

Separação mínima 5 cm; separação máxima 20 cm; módulo 5 cm

5.6.2 Opções de comprovação de perfis metálicos

Cálculo de 1ª. ordem:

Não se consideram os coeficientes de amplificação

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

Vigas:

Yp: Comprova-se a encurvadura c/ nós fixos

Zp: Comprova-se a encurvadura c/ nós fixos

Pilares:

Yp: Comprova-se a encurvadura c/ nós fixos

Zp: Comprova-se a encurvadura c/ nós fixos

Diagonais:

Yp: Comprova-se a encurvadura c/ nós fixos

Zp: Comprova-se a encurvadura c/ nós fixos

Esbelteza normalizada máxima à compressão 2,50

Esbelteza normalizada máxima à tração 2,50

Intervalo de comprovação 30 cm

Vãos:

Comprovação da flecha instantânea por sobrecarga:

Flecha relativa L / 350

Comprovação de flecha total:

Flecha relativa L / 300

Consolas:

Comprovação da flecha instantânea por sobrecarga:

Flecha relativa L / 350

Comprovação de flecha total:

Flecha relativa L / 300

6 - SINALIZAÇÃO

As estruturas de sinalização a implantar no local englobam a Sinalização Horizontal e a Sinalização Vertical de Código.

No local apenas será implantada sinalização no zona de estacionamento que terá sinalização vertical para complementar a horizontal, de acordo com as normas portuguesas em vigor.

Para a sinalização vertical de Código, optou-se pela dimensão de 0.70m para o diâmetro e para a largura dos sinais circulares, quadrangulares e octogonais. A colocação destes sinais obedeceu aos critérios de implantação em vigor, nomeadamente o Código da Estrada. A sinalização vertical de Código deve ficar colocada a 2,40m de altura, face à presença de peões, tendo em conta a envolvência urbana.

Para a sinalização horizontal (marcas no pavimento), utilizaram-se marcas longitudinais contínuas, com larguras de 0.10m, além de passagens para peões. Os materiais a aplicar nas marcas longitudinais são fiadas de cubos de calcário e nas passagens para peões o material a utilizar são cubos de calcário e granito de cor diferenciada.

Nas peças desenhadas indicaram-se os locais onde deve ser colocada toda a sinalização vertical e horizontal.

7 - DRENAGEM

O sistema de drenagem tem como objetivo garantir a proteção da zona de intervenção dos efeitos nocivos da água assegurando uma circulação segura durante os períodos de precipitação bem como, durante a ocorrência de cheia de dimensionamento, não se verifiquem prejuízos graves quer nas infraestruturas projetadas quer nas áreas envolventes.

7.1 - Dimensionamento

As águas de escorrência superficial (pluviais) serão recolhidas por uma segunda rede de coletores em betão, com o diâmetro mínimo de 300 mm, a estabelecer ao longo dos traçados dos arruamentos projetados.

Para recolha das águas pluviais foi prevista a instalação de sumidouros cujos ramais de ligação à rede de coletores terão 300mm de diâmetro e inclinação mínima de 2%.

Esta rede drenará os respetivos efluentes de bacias, sendo descarregados na rede existente na envolvente do parque, conforme se indica nas peças desenhadas.

Os parâmetros de cálculo adotados para o dimensionamento da rede foram os seguintes:

- Coeficiente médio de escorrência – 0,8;

- Período de retorno - 10 anos;

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

- Chuvada de 10 minutos;

- Curvas I-D-F da região de Lisboa;

No cálculo da rede pluvial, apresentado nos quadros juntos, utilizou-se o método racional expresso pela fórmula:

Q = C.i A

Onde:

Q - caudal em l/s

C - coeficiente de escorrentia

i - precipitação em l/s.ha

A - área em ha

Para funcionamento hidráulico dos coletores, adotou-se a fórmula de Manning-Strickler.

Q = K x i0,5 x R0,667 x S

Com K = 110 (m-0,333 s^{-1}), considerando a utilização de tubos em betão e H_{max} = 0,75 D.

Nas peças desenhadas apresenta-se o esquema das áreas drenantes e em anexo o consequente cálculo hidráulico.

Complementando a rede de coletores instalar-se-ão caixas de visita e queda do tipo Municipal e sumidouros pormenorizados nos respetivos desenhos de pormenor.

8 - ILUMINAÇÃO

Dado a existência de uma aprovação de projeto de iluminação pública a aplicar na área em intervenção por parte da entidade concessionária, as alterações neste tipo de infraestruturas serão reduzidas ao mínimo indispensável.

8.1 - Iluminação pública

Para alimentação dos pontos de luz são utilizados cabos LSVAV 2 x16 mm2 e LSVAV 4 x16 mm2, os quais serão protegidos com tubo PVC 90mm nas transversais.

A distribuição será feita com entrada e saída em cada coluna.

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

Os pontos de luz, destinados à zona de estacionamento, serão constituídos por coluna troncocónicas em aço galvanizado, tipo AG15, de fixação ao solo por enterramento, com 8m de altura útil, braço simples ou duplo com 1500mm de balanço e 5º de inclinação, e luminária IVH, equipada com lâmpada SAP 250W.

Nas zonas destinadas a acessos pedonais, os pontos de luz serão constituídos por colunas troncocónicas em aço galvanizado, tipo AC40 com luminária IJP, equipada com lâmpada SAP 150W, quer por colunas troncocónicas em aço galvanizado, tipo AG15, de fixação ao solo por enterramento, com 10m de altura útil, sem braço de coroa circular com três projetores IP66 equipados com lâmpadas 400W de iodetos metálicos..

A proteção contra contactos diretos de cada ponto luz será assegurada pela ligação à terra das massas metálicas, através de um elétrodo de terra, do tipo vareta de aço cobreado, com 2m de comprimento e 15mm de diâmetro. A ligação entre cada coluna e o elétrodo é executado em cabo H1VV, com isolamento verde/amarelo, de 35mm2 de secção.

Na portinhola de cada coluna será instalada uma caixa de proteção e seccionamento, garantindo classe II de isolamento.

A alimentação à iluminação pública será feita a partir de dois PT's existentes, promovendo-se a instalação de novos pontos de luz e da relocalização dos existentes, motivada pelas alterações dos traçados.

9 - CIRCUITOS HIDRAULICOS

O presente capítulo diz respeito ao projeto de execução das instalações e equipamentos de recirculação e tratamento de água referentes aos lagos e cascatas a implantar na zona intervencionada, bem como garantir um sistema de rega otimizado, com o menor recurso possível á rede pública, através de um furo de captação a implantar no local e um reservatório, com um volume próximo dos 300m^3, valor equivalente ás necessidades de rega do Parque, que será implantado por baixo de um dos espelhos de água.

A central técnica está localizada por baixo do outro espelho de água , junto ao reservatório.

Sendo a água um dos elemento marcantes deste parque, inclusivamente admitindo um fácil contacto físico com ela, dado a proximidade de equipamentos de diversão nas imediações, entende-se, que embora tratando-se de lagos e não de piscinas, deverão ser tomadas algumas precauções no que diz respeito à qualidade a garantir à água, designadamente quanto às suas características bacteriológicas.

Na conceção e dimensionamento das instalações e equipamentos de recirculação e tratamento de água ter-se-ão em conta, de um modo geral, as disposições técnicas

constantes no “Regulamento das Condições Técnicas e de Segurança dos Recintos com Diversões Aquáticas” e também a Diretiva CNQ Nº 23/93 – ”A Qualidade nas Piscinas de Uso Público”.

10 - PAISAGISMO

10.1 - ORGANIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO

Na conceção formal do Parque Urbano do Neudel (P.U.N.) estabeleceram-se três macro zonas:

- Zona Superior, onde se situam as principais componentes formais e arquitetónicas do Parque;
- Zona Inferior, onde se situam as principais componentes lúdicas.
- Zona dos Três Montes, que constitui uma interface paisagística descontinua relacionada com as duas macro zonas anteriormente descritas, autêntico “esqueleto ecológico” do Parque.

O funcionamento do P.U.N. e as necessárias comunicações interzonais, serão asseguradas por três sistemas circulatórios (eixos) distintos que se completam: O caminho circundante, que é o eixo distribuidor; O acesso pedonal com estadias, que constitui o eixo de penetração; A linha de água e os planos de água associados, que integram o eixo lúdico.

10.2 - COMPONENTES DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO

As principais componentes da organização do espaço no P.U.N. são as seguintes:

10.2.1 PRAÇA NORTE

A Praça Norte é uma praça urbana com árvores em caldeira e desenho de pavimento que constitui a entrada Norte e dá acesso aos restantes componentes da zona superior.

10.2.2 ESPAÇO MULTIFUNÇÕES

O espaço multifunções é um espaço lúdico, destinado a jogos e situações de exposições e lazer.

10.2.3 ESPLANADA

A esplanada é uma área pavimentada com espelhos de água.

10.2.4 ESPELHOS DE ÁGUA

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

Junto à esplanada e constituindo a origem da linha de água do P.U.N., são colocados dois espelhos de água, em níveis diferentes, comunicando entre si através de uma cascata contínua.

10.2.5 ALAMEDA DAS PALMEIRAS

A Alameda das Palmeiras é um eixo de palmáceas que liga a Praça Norte ao espaço lúdico polivalente, atravessando o Fórum.

10.2.6 FÓRUM – PRAÇA CENTRAL E FONTES

O Fórum é uma praça retangular, onde se reúnem os dois principais eixos circulatórios e que serve de ponto de encontro e de distribuição. É composto por dois pontos de estadia que criam pontos focais de interesse estético associados a um jogo de pavimentos e pequenos desníveis e, na face Sul, por duas fontes que animam o conjunto.

10.2.7 TERRAÇOS AJARDINADOS

Os terraços ajardinados são um conjunto visitável de terraços, com plantas aromáticas, floridos ao longo do ano.

10.2.8 ESPAÇO LÚDICO POLIVALENTE

O espaço lúdico polivalente é um grande relvado com capacidade de carga, destinada ao recreio informal e à realização de eventos ao ar livre, com a montagem de estruturas de apoio e palcos temporários.

10.2.9 CAMINHO CIRCUNDANTE

O caminho circundante é um caminho pedonal com 3,0 m de largura, formando um grande anel distribuidor. É um caminho essencialmente pedonal, embora permita a circulação de viaturas de serviço, segurança e vigilância noturna.

10.2.10 ACESSO PEDONAL PRINCIPAL COM ZONAS DE ESTAR

O acesso pedonal principal é um eixo de penetração, constituído por um caminho pedonal semi impermeável com 3,0 m de largura, formando um percurso integrado na modelação de terreno.

10.2.11 LINHA DE ÁGUA COM AÇUDES

A linha de água é um curso de água artificial, que liga os espelhos de água aos lagos a jusante, integrando açudes em materiais rústicos e vegetação marginal.

10.2.12 PARQUE AQUÁTICO

O parque aquático é um conjunto de equipamentos destinados ao recreio ativo.

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

10.2.13 PÉRGULAS

As pérgulas são zonas de estadia para repouso e vigilância de equipamentos infantis próximos, com bancos associados.

10.2.14 CASCATA - "CHAPINHEIRO"

Existe uma pequena cascata associada à zona alagada atravessável a vau "chapinheiro" e à linha de água, no troço a jusante da mesma, destinada à fruição lúdica e ao recreio infantil sob vigilância.

10.2.15 LAGO BIOLÓGICO

O lago projetado a jusante da linha de água constitui, não só um extenso plano de água termo regulador com elevado interesse paisagístico, como também um amplo sistema de tratamento biológico das águas a empregar em circuito fechado, em todo o sistema aquático proposto.

10.2.16 PRAÇA SUL

A Praça Sul é uma praça semicircular, com uma forte componente formal, associada à entrada Sul do Parque. A Praça inclui, para além das pavimentações, uma arborização em semicírculo.

10.2.17 ENTRADA NASCENTE

A entrada nascente é uma pequena praça retangular que constitui a terceira entrada do Parque - a Entrada Nascente, que comunica com o caminho circundante.

10.2.18 RELVADO E EQUIPAMENTO INFANTIL

Toda a zona inferior do parque urbano, emoldurada pelo caminho circundante e pelo lago, é ocupada por um amplo relvado, onde se instalarão as pérgulas, e conjuntos de equipamentos infantis. Para além destas funções lúdicas específicas, o relvado, pela sua dimensão, permitirá o recreio informal generalizado.

10.2.19 MATA DE ENQUADRAMENTO E MONTES

A estrutura do Parque é altamente influenciada por três elevações artificiais arborizadas, de altura distinta, que constituem o elemento paisagístico diferenciador mais marcante e que permitem o estabelecimento de uma rede de "trilhos" ou caminhos de pé-posto, de forma a aumentar o potencial lúdico do Parque. Os declives são controlados para reduzir ao mínimo os riscos de erosão hídrica laminar, em especial nos períodos antecedentes ao estabelecimento da vegetação fixadora.

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

10.3 - PLANTAÇÕES E SEMENTEIRAS

A vegetação escolhida abrange, as tipologias de espaço preconizados e resumem-se aqui:

10.3.1 Relvados

Mistura relvado (50g/m2)

45% *Lolium perenne*
45% *Festuca arundinaceae*
10% *Poa pratensis*

10.3.2 Prados

Prado Zonas Secas (35g/m2)

Poa pratensis
Trifolium repens nana
Trifolium incarnatum

10.3.3 Aromáticas

Canteiros de Plantas Aromáticas

Chamomilla angustifolia
Lantana angustifolia
Lippia citriodora
Melissa officinalis
Mentha vulgaris
Myrtus communis
Ocymum basilicum
Pimpinella anisum

10.3.4 Mata

Mata ripícola

Alnus glutinosa	*3 plantas / 100m*
Crataegus monogyna	*28 plantas / 100m*
Fraxinus angustifólia	*2 plantas / 100m*
Laurus nobilis	*29 plantas / 100m*
Pyrus bourgaeana	*17 plantas / 100m*
Populus nigra var italica	*12 plantas / 100m*
Rhamnus alaternus	*20 plantas / 100m*
Salix alba	*2 plantas / 100m*
Salix atrocinera	*26 plantas / 100m*
Sambucus nigra	*17 plantas / 100m*
Ulmus minor	*2 plantas / 100m*

10.3.5 Bosque

Bosquete

Arbutus unedo	*237*	*plantas / ha*
Cupressus sempervirens sempervirens	*87*	*plantas / ha*
Olea europaea var. sylvestris	*185*	*plantas / ha*
Pistacia lentiscus	*115*	*plantas / ha*
Pinus pinea	*324*	*plantas / ha*
Rhamnus alaternos	*139*	*plantas / ha*

10.3.6 Árvores

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

Aesculus carnea	*7 unidades*
Alnus glutinosa	*8 unidades*
Aesculus hippocastanum	*3 unidades*
Acer platanoides	*1 unidades*
Brachychiton populneum	*6 unidades*
Celtis australis	*8 unidades*
Catalpa bignoides	*2 unidades*
Cercis siliquastrum	*7 unidades*
Fraxinus angustiolia	*2 unidades*
Koelreuteria paniculata	*6 unidades*
Lagestroemia indica	*8 unidades*
Melia azederach	*9 unidades*
Magnolia grandiflora	*2 unidades*
Olea europaea var. sylvestris	*6 unidades*
Parkinsonia aculeata	*6 unidades*
Prunus cerasifera	*2 unidades*
Populus nigra italica	*106 unidades*
Populus tremula	*6 unidades*
Pinus pinea	*17 unidades*
Sophora japónica	*4 unidades*
Schinus molle	*15 unidades*
Salix alba	*11 unidades*
Tilia cordata	*6 unidades*
Ulmus procera	*6 unidades*

10.3.7 Palmeiras

Washingtonia filífera	*28 unidades*

10.4 - Rede de rega

A rede de rega proposta assenta num sistema clássico de brotadores / pulverização / aspersão, apoiado em tanque de compensação comandado por programador central de 30 estações.

Os emissores escolhidos variam de 4m de raio até 9m de raio.

Os sectores variam de caudal entre 4 a 30 m3/h aproximadamente. Os sectores serão fechados em anel sempre que possível. Todos os emissores incorporam válvulas de retenção / segurança até desníveis de 3m.

Os sectores e emissores apresentam se na seguinte tabela:

SETORES

S - 01	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**
	BROTADOR	25	180	0.23	5.75

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

	Quantidade de Emissores	25				
	Caudal do Setor	**5.75**	**m3/h**			**VÁLVULA 1 1/2"**
S - 02	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 4.1	9	180	0.08	0.72	
	Quantidade de Emissores	9				
	Caudal do Setor	**0.72**	**m3/h**			**VÁLVULA 1"**
S - 03	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	1	90	0.23	0.23	
	ASPERSOR R 7.6	12	180	0.45	5.4	
	ASPERSOR R 7.6	13	360	0.87	11.31	
	Quantidade de Emissores	26				
	Caudal do Setor	**16.94**	**m3/h**			**VÁLVULA 1 1/2"**
S - 04	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	11	180	0.45	4.95	
	ASPERSOR R 7.6	21	360	0.87	18.27	
	Quantidade de Emissores	32				
	Caudal do Setor	**23.22**	**m3/h**			**VÁLVULA 2"**
S - 05	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	2	90	0.23	0.46	
	ASPERSOR R 7.6	10	180	0.45	4.5	
	ASPERSOR R 7.6	19	360	0.87	16.53	
	Quantidade de Emissores	31				
	Caudal do Setor	**21.49**	**m3/h**			**VÁLVULA 2"**
S - 06	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	23	180	0.45	10.35	
	ASPERSOR R 7.6	12	360	0.87	10.44	
	Quantidade de Emissores	35				
	Caudal do Setor	**20.79**	**m3/h**			**VÁLVULA 2"**
S - 07	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	16	180	0.45	7.2	
	ASPERSOR R 7.6	21	360	0.87	18.27	
	Quantidade de Emissores	37				
	Caudal do Setor	**25.47**	**m3/h**			**VÁLVULA 2"**
S - 08	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	12	180	0.45	5.4	

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

	ASPERSOR R 7.6	17	360	0.87	14.79	
	Quantidade de Emissores	29				
	Caudal do Setor	**20.19**	**m3/h**			**VÁLVULA 2"**

S - 09	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	1	90	0.23	0.23	
	ASPERSOR R 7.6	10	180	0.45	4.5	
	ASPERSOR R 7.6	1	270	0.68	0.68	
	ASPERSOR R 7.6	21	360	0.87	18.27	
	Quantidade de Emissores	33				
	Caudal do Setor	**23.68**	**m3/h**			**VÁLVULA 2"**

S - 10	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	1	90	0.23	0.23	
	ASPERSOR R 7.6	8	180	0.45	3.6	
	ASPERSOR R 7.6	1	270	0.68	0.68	
	ASPERSOR R 7.6	20	360	0.87	17.4	
	Quantidade de Emissores	30				
	Caudal do Setor	**21.91**	**m3/h**			**VÁLVULA 2"**

S - 11	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	2	90	0.23	0.46	
	ASPERSOR R 7.6	18	180	0.45	8.1	
	ASPERSOR R 7.6	1	270	0.68	0.68	
	ASPERSOR R 7.6	4	360	0.87	3.48	
	Quantidade de Emissores	25				
	Caudal do Setor	**12.72**	**m3/h**			**VÁLVULA 1 1/2"**

S - 12	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	5	90	0.23	1.15	
	ASPERSOR R 7.6	11	180	0.45	4.95	
	ASPERSOR R 7.6	2	270	0.68	1.36	
	ASPERSOR R 7.6	2	360	0.87	1.74	
	Quantidade de Emissores	20				
	Caudal do Setor	**9.2**	**m3/h**			**VÁLVULA 1 1/2"**

S - 13	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	1	90	0.23	0.23	
	ASPERSOR R 7.6	20	180	0.45	9	
	ASPERSOR R 7.6	1	270	0.68	0.68	
	ASPERSOR R 7.6	13	360	0.87	11.31	

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

	Quantidade de Emissores	35				
	Caudal do Setor	**21.22**	**m3/h**			**VÁLVULA 2"**
S - 14	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	24	180	0.45	10.8	
	ASPERSOR R 7.6	13	360	0.87	11.31	
	Quantidade de Emissores	37				
	Caudal do Setor	**22.11**	**m3/h**			**VÁLVULA 2"**
S - 15	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	BROTADOR	9	180	0.23	2.07	
	Quantidade de Emissores	9				
	Caudal do Setor	**2.07**	**m3/h**			**VÁLVULA 1"**
S - 16	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 4.1	37	180	0.08	2.96	
	ASPERSOR R 4.1	4	360	0.17	0.68	
	ASPERSOR R 5.8	5	90	0.09	0.45	
	ASPERSOR R 5.8	10	180	0.17	1.7	
	ASPERSOR R 5.8	1	360	0.33	0.33	
	Quantidade de Emissores	57				
	Caudal do Setor	**6.12**	**m3/h**			**VÁLVULA 1 1/2"**
S - 17	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	4	90	0.23	0.92	
	ASPERSOR R 7.6	12	180	0.45	5.4	
	ASPERSOR R 7.6	1	270	0.68	0.68	
	ASPERSOR R 7.6	2	360	0.87	1.74	
	Quantidade de Emissores	19				
	Caudal do Setor	**8.74**	**m3/h**			**VÁLVULA 1 1/2"**
S - 18	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	7	90	0.23	1.61	
	ASPERSOR R 7.6	19	180	0.45	8.55	
	ASPERSOR R 7.6	1	270	0.68	0.68	
	ASPERSOR R 7.6	2	360	0.87	1.74	
	Quantidade de Emissores	29				
	Caudal do Setor	**12.58**	**m3/h**			**VÁLVULA 1 1/2"**
S - 19	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	1	90	0.23	0.23	
	ASPERSOR R 7.6	23	180	0.45	10.35	
	ASPERSOR R 7.6	4	360	0.87	3.48	

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

	Quantidade de Emissores	28				
	Caudal do Setor	**14.06**	**m3/h**			**VÁLVULA 1 1/2"**

S - 20	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	1	90	0.23	0.23	
	ASPERSOR R 7.6	1	135	0.31	0.31	
	ASPERSOR R 7.6	20	180	0.45	9	
	ASPERSOR R 7.6	1	360	0.87	0.87	
	Quantidade de Emissores	23				
	Caudal do Setor	**10.41**	**m3/h**			**VÁLVULA 1 1/2"**

S - 21	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	1	90	0.23	0.23	
	ASPERSOR R 7.6	10	180	0.45	4.5	
	ASPERSOR R 7.6	12	360	0.87	10.44	
	Quantidade de Emissores	23				
	Caudal do Setor	**15.17**	**m3/h**			**VÁLVULA 1 1/2"**

S - 22	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	14	180	0.45	6.3	
	ASPERSOR R 7.6	16	360	0.87	13.92	
	Quantidade de Emissores	30				
	Caudal do Setor	**20.22**	**m3/h**			**VÁLVULA 2"**

S - 23	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	1	90	0.23	0.23	
	ASPERSOR R 7.6	6	180	0.45	2.7	
	ASPERSOR R 7.6	13	360	0.87	11.31	
	Quantidade de Emissores	20				
	Caudal do Setor	**14.24**	**m3/h**			**VÁLVULA 2"**

S - 24	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	4	180	0.45	1.8	
	ASPERSOR R 7.6	22	360	0.87	19.14	
	Quantidade de Emissores	26				
	Caudal do Setor	**20.94**	**m3/h**			**VÁLVULA 2"**

S - 25	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	8	90	0.23	1.84	

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

	ASPERSOR R 7.6	13	180	0.45	5.85	
	ASPERSOR R 7.6	3	270	0.68	2.04	
	ASPERSOR R 7.6	3	360	0.87	2.61	
	Quantidade de Emissores	27				
	Caudal do Setor	**12.34**	**m3/h**			**VÁLVULA 1 1/2"**

S - 26	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 5.8	4	90	0.09	0.36	
	ASPERSOR R 5.8	11	180	0.17	1.87	
	ASPERSOR R 5.8	3	270	0.25	0.75	
	ASPERSOR R 5.8	6	360	0.33	1.98	
	ASPERSOR R 9.1	9	90	0.2	1.8	
	ASPERSOR R 9.1	9	180	0.41	3.69	
	ASPERSOR R 9.1	1	360	0.83	0.83	
	Quantidade de Emissores	43				
	Caudal do Setor	**11.28**	**m3/h**			**VÁLVULA 1 1/2"**

S - 27	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	2	90	0.23	0.46	
	ASPERSOR R 7.6	8	180	0.45	3.6	
	ASPERSOR R 7.6	6	360	0.87	5.22	
	Quantidade de Emissores	16				
	Caudal do Setor	**9.28**	**m3/h**			**VÁLVULA 1 1/2"**

S - 28	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	8	180	0.45	3.6	
	ASPERSOR R 7.6	8	360	0.87	6.96	
	Quantidade de Emissores	16				
	Caudal do Setor	**10.56**	**m3/h**			**VÁLVULA 1 1/2"**

S - 29	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**	
	ASPERSOR R 7.6	3	90	0.23	0.69	
	ASPERSOR R 7.6	7	180	0.45	3.15	
	ASPERSOR R 7.6	5	360	0.87	4.35	
	Quantidade de Emissores	15				
	Caudal do Setor	**8.19**	**m3/h**			**VÁLVULA 1 1/2"**

S - 30	**Tipo Emissor**	**Quantidade**	**Raio**	**Caudal I**	**Caudal P**

BROTADOR	20	180	0.23	4.6	
Quantidade de Emissores	20				
Caudal do Setor	**4.6**	**m3/h**			**VÁLVULA 1"**

Amadora, Outubro de 2015

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

ANEXOS

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

CÁLCULOS DO TRAÇADO

ESTACIONAMENTO

==========

* * * Tangentes da Directriz * * *

==========

Km	Desenv.	M	P	Rumbo	Caract. Geométricas
0+000.000		-95018.118	-102141.091	69.12414	RECTA(1)
	80.472				Raio infinito

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, Ida.

0+080.472	-94946.926	-102103.575	69.12414	RECTA(1)

Ext. Total=80.472 (metros)

==========

* * * Cálculo do Perfil Longitudinal * * *

==========

Km	Desenv.	Cota	Caract. Geométricas
0+000.000		151.206	Trainel(1)
	2.000		i= 2.000%
0+002.000		151.245	Curva(2)
	0.000		Radio= 0.000
0+002.000		151.245	Trainel(3)
	2.570		i= 2.000%
0+004.570		152.256	Curva(4)
	0.000		Radio= 0.000
0+004.570		152.256	Trainel(5)
	5.990		i= 39.327%
0+010.560		152.136	Curva(6)
	0.000		Radio= 0.000
0+010.560		152.136	Trainel(7)
	2.250		i= -2.000%
0+012.810		152.114	Curva(8)
	7.500		Radio= 100.000
0+020.310		151.758	Trainel(9)
	27.442		i= -8.500%
0+047.751		149.425	Curva(10)
	17.495		Radio= 500.000
0+065.247		147.632	Trainel(11)
	15.226		i= -11.999%
0+080.472		145.805	Trainel(11)

Ext. Total=80.472 (metros)

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

CÁLCULOS DA DRENAGEM

Plano Oblíquo
Consultores Técnicos, lda.

CAIXAS DE VISITA

Refer.	C.V.	Cota Soleira (m)	Q. Pluv. (l/s)	Q. Calc. (l/s)	Profundidade (m)	Coordenadas X	Coordenadas Y
1	CX1	148,9	7,39	7,39	1,58	-94982,52	-102132,52
2	CX2	144,76	18,73	18,73	1,34	-94945,97	-102113,24
3	CX3	144,64	48,12	48,12	1,44	-94954,37	-102097,32
4	CX4	144,54	48,12	48,12	2,18	-94962,63	-102080,39
5	CX5	148,77	7,39	7,39	1,71	-94990,92	-102116,6
6	CX6	118,82	93,94	93,94	1,33	-94721,15	-102120,61
7	CX7	118,53	189,95	189,95	1,47	-94709,93	-102133,01
8	CX8	118	192,65	192,65	1,5	-94693	-102145,5
9	CX9	117,76	192,65	192,65	1,67	-94668,86	-102141,18
10	CX10	120,62	16,66	16,66	1,33	-94712,32	-102160,89

TROÇOS

Troço	CV Ini.	CV Fim	Q.[L/S].	Diam. Calc	Inc.[%]	Velocidade [m/s]	Altura L.L.[mm]	Tensão Arr. [Pa]
1	CX1	CX2	7,39	300	10	1,78	32,55	22,08
2	CX2	CX3	18,73	300	0,7	0,91	99,51	4,2
3	CX3	CX4	48,12	300	0,5	1,03	188,8	4,59
4	CX5	CX3	7,39	300	10	1,78	32,55	22,08
5	CX6	CX7	93,94	300	1	1,52	244,9	9,84
6	CX7	CX8	189,95	400	2,5	2,66	221,38	28,65
7	CX8	CX9	192,65	400	1	1,84	310,86	13,08
8	CX10	CX7	16,66	300	7,09	2,01	52,35	24,4

CAUDAIS

Troço	CV Ini.	CV Fim	Q. Pluvial (l/s)	Q. Cálculo (l/s)
1	CX1	CX2	7,39	7,39
2	CX2	CX3	18,73	18,73
3	CX3	CX4	48,12	48,12
4	CX5	CX3	7,39	7,39
5	CX6	CX7	93,94	93,94
6	CX7	CX8	189,95	189,95
7	CX8	CX9	192,65	192,65
8	CX10	CX7	16,66	16,66